

Probabilidade

12 questões · 0.8 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 28

Questão 28

Estima-se que a probabilidade de um time de futebol repetir sua performance na temporada seguinte à atual é igual a $\frac{2}{5}$. Se nesta temporada esse time for campeão, a probabilidade de ele ser campeão daqui a duas temporadas é:

- a) $\frac{4}{25}$
- b) $\frac{8}{25}$
- c) $\frac{12}{25}$
- d) $\frac{13}{25}$
- e) $\frac{2}{5}$

2. ESPM 2019-2 U · questão 25

Questão 25

Uma urna contém 5 bolas idênticas numeradas de 1 a 5. Quatro bolas serão retiradas uma a uma, aleatoriamente, dessa urna e enfileiradas em uma canaleta da esquerda para a direita, na ordem de retirada, formando um número de 4 algarismos. A probabilidade de o algarismo das unidades ser o maior de todos os algarismos desse número é igual a:

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{1}{4}$
- e) $\frac{1}{5}$

Questão 33

Para um sorteio foram confeccionados cartões numerados consecutivamente de 1 até N , totalizando 288 algarismos impressos. Uma pessoa supersticiosa comprou todos os números cujos algarismos somam 8. Se todos os números foram vendidos, a probabilidade de essa pessoa ser a sorteada é igual a:

- a) $1/9$ c) $1/11$ e) $1/13$
 b) $1/10$ d) $1/12$

ESPM**Questão 29**

As semifinais de um campeonato serão disputadas pelos times A e B numa chave e pelos times C e D na outra chave. Na final, o vencedor de $A \times B$ joga com o vencedor de $C \times D$, sagrando-se campeão o time que vencer esse jogo.

A tabela abaixo mostra as chances de vitórias feitas por especialistas em futebol para os possíveis confrontos:

60%	$A \times B$	40%
70%	$A \times C$	30%
80%	$A \times D$	20%
60%	$B \times C$	40%
75%	$B \times D$	25%
70%	$C \times D$	30%

Se esses prognósticos forem confirmados, a probabilidade de o time A sagrar-se campeão é de:

- a) 25,8%
 b) 43,8%
 c) 36,6%
 d) 54,5%
 e) 62,6%

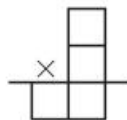
Questão 38

Dois números distintos são escolhidos aleatoriamente entre os naturais 1 e 20, inclusive. A probabilidade de que a soma desses números seja par é:

- a) $1/2$ c) $9/38$ e) $9/19$
b) $2/5$ d) $18/35$

ESPM**Questão 40**

Os quadradinhos da figura abaixo serão preenchidos com 4 números distintos retirados do conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$ de maneira aleatória. A probabilidade de a conta resultar correta é:



- a) $1/12$
b) $1/6$
c) $1/4$
d) $1/15$
e) $1/24$

Questão 39

Uma urna contém 1 bola verde, 2 bolas brancas e 3 bolas pretas, distinguíveis umas das outras apenas pela cor. Se duas bolas forem retiradas de uma só vez dessa urna, a probabilidade de que elas sejam de cores distintas é igual a:

- a) $2/3$ d) $11/15$
b) $3/5$ e) $4/5$
c) $8/15$

ESPM

Questão 40

Quatro amigas participam de um jogo em que será sorteado um número natural n , tal que $1 \leq n \leq 50$. Cada uma escolhe um número diferente, dentro dessa faixa de valores, e a vencedora é aquela cujo número mais se aproxima do número sorteado. As escolhas foram as seguintes: Ana (6), Bia (15), Cláudia (32) e Denise (39). Sendo $p(A)$, $p(B)$, $p(C)$ e $p(D)$ as respectivas probabilidades de cada uma vencer, podemos afirmar que:

- a) $p(A) < p(B) < p(C) < p(D)$
- b) $p(A) < p(D) < p(C) < p(B)$
- c) $p(B) < p(A) < p(C) < p(D)$
- d) $p(C) < p(B) < p(D) < p(A)$
- e) $p(A) < p(C) < p(B) < p(D)$

Questão 39

Uma urna contém 10 bolas idênticas e numeradas de 0 a 9. Duas bolas são retiradas sucessivamente dessa urna, sem reposição da primeira antes de retirar a segunda. A probabilidade de que a primeira tenha um número ímpar e a segunda um número maior que o da primeira é igual a:

- a) $1/3$
- b) $4/9$
- c) $2/9$
- d) $1/5$
- e) $2/5$

Questão 37

Num experimento tem-se uma caixa contendo 6 bolas brancas e 4 pretas. Uma bola é retirada dessa caixa. Se ela for branca, o experimento termina. Se for preta, ela é recolocada na caixa e depois uma bola é retirada dessa caixa e o experimento termina.

Ao fim do experimento, a probabilidade de a bola retirada ser branca é:

- | | |
|--------|--------|
| a) 52% | d) 84% |
| b) 64% | e) 76% |
| c) 48% | |

Questão 29

Num jogo de dados com um dado comum, de 6 faces numeradas de 1 a 6, o primeiro jogador faz sua jogada e vence se o segundo fizer uma pontuação menor que a sua. Dessa forma, a probabilidade de o primeiro jogador vencer é igual a:

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{5}{12}$
 d) $\frac{7}{18}$ e) $\frac{1}{3}$

Questão 22

Em situações do cotidiano, costumamos assumir que uma moeda lançada ao ar tem as mesmas chances de cair com qualquer uma das faces voltadas para cima: cara ou coroa. No entanto, nem sempre isso acontece. Por defeito de fabricação ou manipulação proposital, algumas moedas podem ser “viciadas”, ou seja, apresentam maior probabilidade de cair de um lado do que do outro. Analise a questão abaixo e assinale a alternativa correta:

Uma moeda é viciada de tal forma que a chance de sair cara é quatro vezes maior do que a de sair coroa. Considerando três lançamentos consecutivos dessa moeda, a expressão numérica que determina a probabilidade de obter exatamente duas coroas e uma cara é:

- a) $3 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2$
 b) $3 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2$
 c) $3 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^1 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^2$
 d) $3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2$
 e) $3 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^1$

ESPM

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	28	D
2	2019-2 U	25	D
3	2022-2 U	33	C
4	2023-1 U	29	B
5	2023-2 U	38	E
6	2024-1 B	40	A

#	prova	q.	resp.
7	2024-2 U	39	D
8	2024-2 U	40	E
9	2025-1 112	39	C
10	2025-1 212	37	D
11	2025-2 U	29	C
12	2026-1 2911	22	A